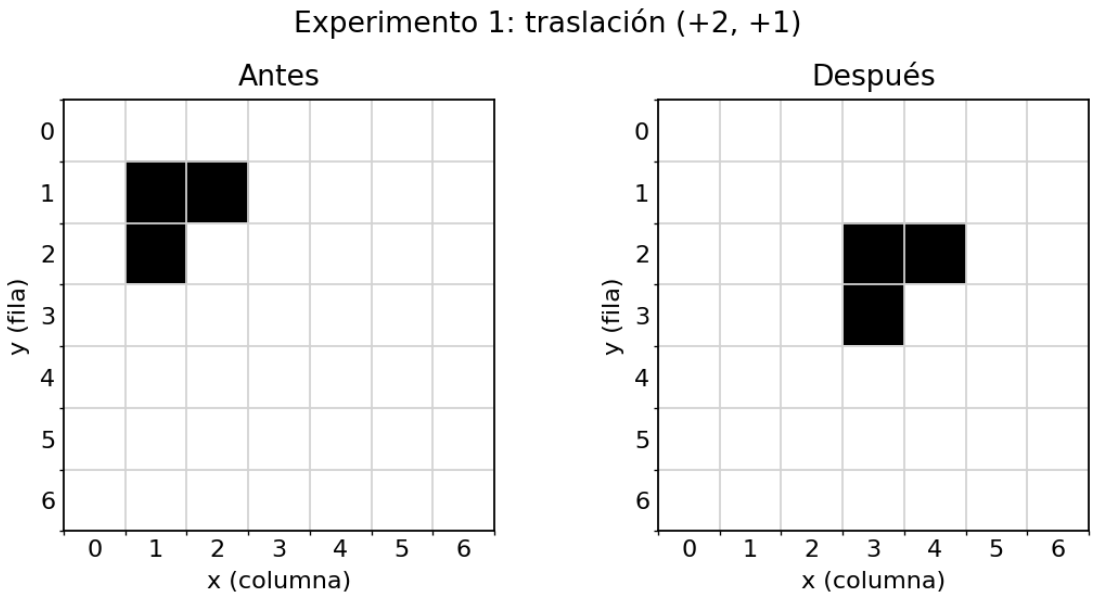
Transformaciones geométricas de imágenes

Experimentos independientes: traslación, rotación y escalado

Se utiliza una imagen binaria sencilla de 7 × 7 píxeles con forma de L. El valor 1 representa un píxel perteneciente a la figura y el valor 0 representa el fondo. Las coordenadas se expresan como (x, y), donde x es la columna (crece hacia la derecha) e y es la fila (crece hacia abajo). Cada transformación parte de la imagen original; no se aplican todas de forma encadenada.

Imagen original



Matriz original:

[0 0 0 0 0 0 0]
[0 1 1 0 0 0 0]
[0 1 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]

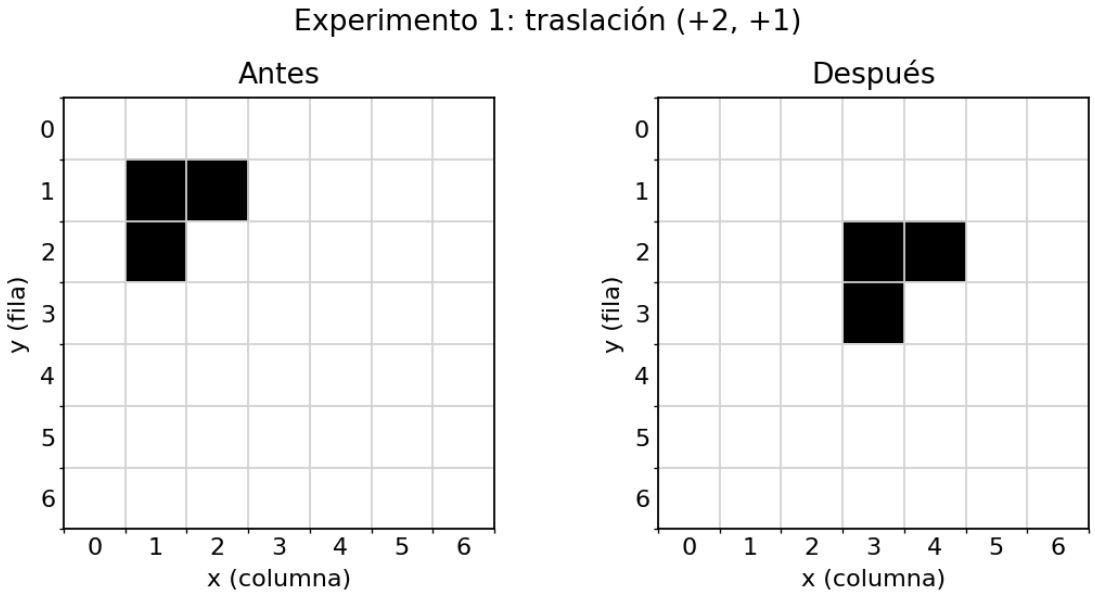
1. Traslación

La traslación desplaza todos los píxeles la misma cantidad, sin cambiar la forma ni el tamaño. En este ejemplo: tx = 2 y ty = 1; la figura se mueve dos columnas a la derecha y una fila hacia abajo.

Matriz homogénea de traslación:

T = [[1, 0, 2], [0, 1, 1], [0, 0, 1]]

Para cada punto $[x, y, 1]^T$: $[x', y', 1]^T = T\,[x, y, 1]^T$; por tanto, $x' = x + 2$ e $y' = y + 1$.



Matriz resultante:

[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 1 1 0 0]
[0 0 0 1 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]

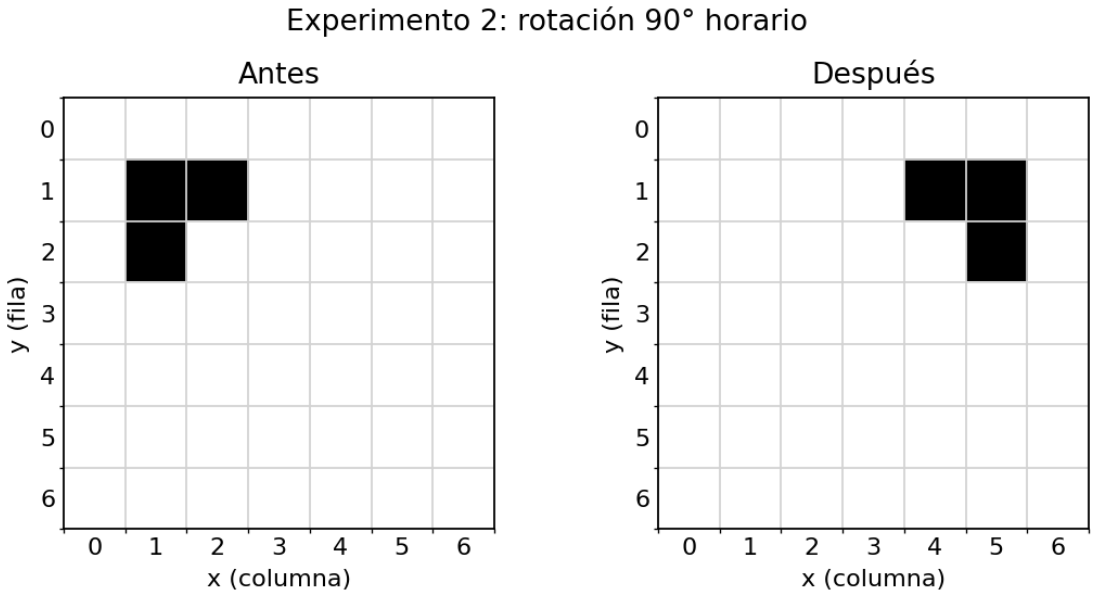
2. Rotación

Se gira la figura 90° en sentido horario alrededor del centro de la cuadrícula (3, 3). Como la imagen tiene 7 × 7 píxeles, la transformación de coordenadas es $x' = 6 - y$ e $y' = x$.

Matriz homogénea equivalente para esta rotación en la cuadrícula:

R = [[0, -1, 6], [1, 0, 0], [0, 0, 1]]

Aplicación: $[x', y', 1]^T = R\,[x, y, 1]^T$. El término 6 en la primera fila permite girar alrededor del centro de la cuadrícula y mantener la figura dentro del lienzo.



Matriz resultante:

[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 1 1 0]
[0 0 0 0 0 1 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]

3. Escalado

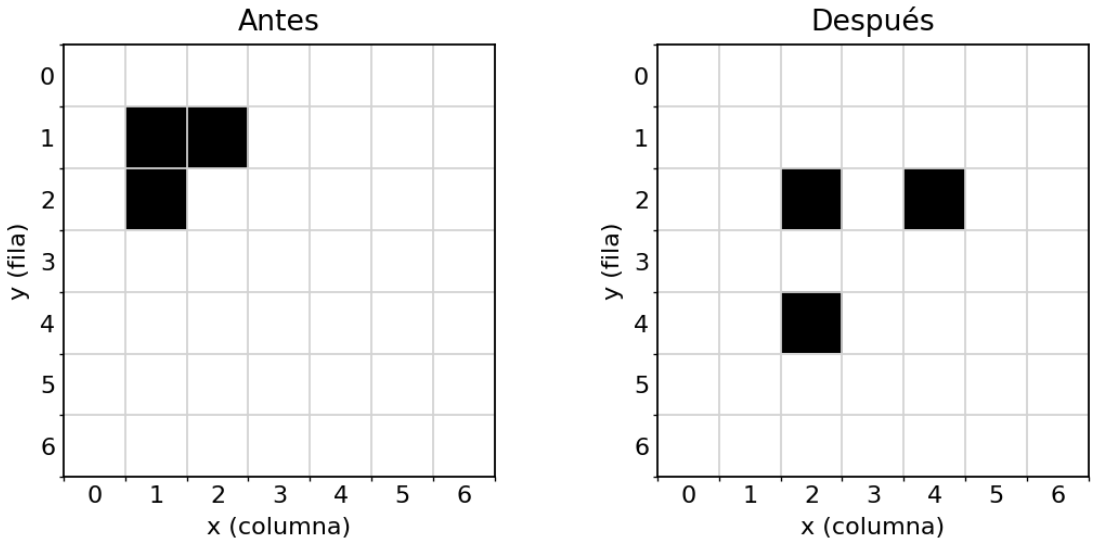
El escalado modifica el tamaño. Se usa un factor s = 2 en ambos ejes con respecto al origen (0, 0): $x' = 2x$ e $y' = 2y$. La figura aumenta su separación entre píxeles; al trabajar con píxeles discretos, los puntos se representan en las posiciones enteras transformadas.

Matriz homogénea de escalado:

S = [[2, 0, 0], [0, 2, 0], [0, 0, 1]]

Aplicación: $[x', y', 1]^T = S\,[x, y, 1]^T$.

Experimento 3: escalado (s=2)



Matriz resultante:

[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 1 0 1 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 1 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0]